Le théorème de Pythagore

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître l'hypoténuse d'un triangle rectangle.
- Calculer une longueur à l'aide du théorème de Pythagore.
- Démontrer qu'un triangle est rectangle (ou ne l'est pas) à l'aide de la réciproque.

Prérequis

- Carré et racine carrée d'un nombre.
- Triangle rectangle et cercle circonscrit (2AC).
- Résolution de l'équation $x^2 = a$.

I. Le théorème de Pythagore

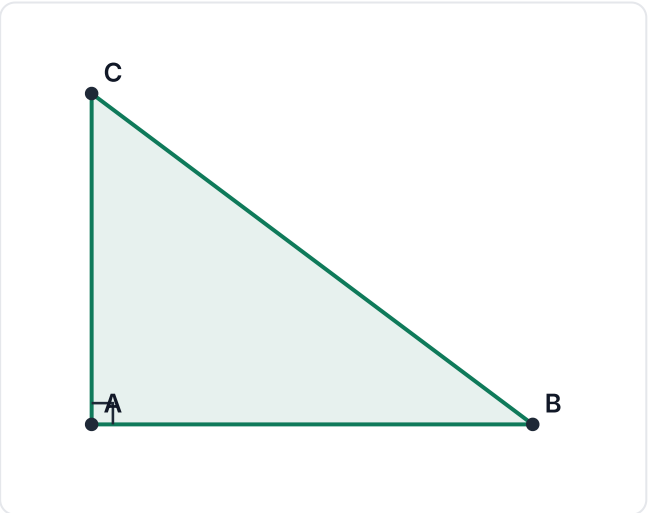
Définition

Dans un triangle ABC rectangle en A, le côté $[BC]$, opposé à l'angle droit, s'appelle l'**hypoténuse**. C'est le plus long des trois côtés.

Théorème — Théorème de Pythagore

Si un triangle ABC est rectangle en A, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$



$AB = 4$, $AC = 3$ et $BC^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, donc $BC = 5$.

Exemple — Calculer l'hypoténuse

IJK est rectangle en I avec $IJ = 3\ \text{cm}$ et $IK = 4\ \text{cm}$. D'après le théorème de Pythagore :

$$JK^2 = IJ^2 + IK^2 = 9 + 16 = 25, \quad \text{donc} \quad JK = \sqrt{25} = 5\ \text{cm}.$$

Exemple — Calculer un côté de l'angle droit

ABC est rectangle en A avec $BC = 2{,}5$ et $AC = 1{,}5$. D'après le théorème de Pythagore, $BC^2 = AB^2 + AC^2$, donc

$$AB^2 = BC^2 - AC^2 = 6{,}25 - 2{,}25 = 4 \quad \text{et} \quad AB = 2.$$

Exemple — Valeur exacte

Un carré a pour côté c. Sa diagonale d vérifie $d^2 = c^2 + c^2 = 2c^2$, donc $d = c\sqrt{2}$.

Un triangle équilatéral de côté a a pour hauteur h avec $h^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3a^2}{4}$, donc $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

II. Réciproque du théorème de Pythagore

Théorème — Réciproque du théorème de Pythagore

Si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est **rectangle**. L'angle droit est le sommet opposé au plus grand côté.

Autrement dit : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en A.

Remarque

- La réciproque permet de **démontrer que deux droites sont perpendiculaires**.
- **Contraposée** : si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ (avec $[BC]$ le plus grand côté), alors le triangle ABC **n'est pas rectangle**.

Méthode

1. Repérer le plus grand côté.
2. Calculer séparément son carré et la somme des carrés des deux autres côtés.
3. Comparer et conclure avec la réciproque (égalité) ou la contraposée (inégalité).

Exemple

ABC est un triangle avec $AB = 4$, $AC = 3$ et $BC = 5$. Le plus grand côté est $[BC]$.

- $BC^2 = 25$.
- $AB^2 + AC^2 = 16 + 9 = 25$.

On a $BC^2 = AB^2 + AC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A.

Exemple

EFG est un triangle avec $EF = 6$, $FG = 7$ et $EG = 9$. $EG^2 = 81$ et $EF^2 + FG^2 = 36 + 49 = 85$. Comme $81 \neq 85$, le triangle EFG n'est pas rectangle.

Exercices

Exercice 1 — Hypoténuse

ABC est rectangle en C avec $CA = 8$ et $CB = 6$. Calculer AB.

Exercice 2 — Côté de l'angle droit

RST est rectangle en S avec $RT = 13$ et $ST = 5$. Calculer RS.

Exercice 3 — Rectangle ou non ?

Les triangles suivants sont-ils rectangles ?

1. MNP avec $MN = 10$, $NP = 24$, $MP = 26$.
2. IJK avec $IJ = 5$, $JK = 7$, $IK = 9$.
3. UVW avec $UV = \sqrt{5}$, $VW = \sqrt{11}$, $UW = 4$.

Exercice 4 — Valeur exacte

Un rectangle a pour dimensions $\sqrt{3}$ cm et $\sqrt{15}$ cm. Calculer la valeur exacte de sa diagonale, puis l'écrire sous la forme $a\sqrt{b}$.

Exercice 5 — L'échelle

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à $1{,}4$ m du mur. À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ?

Exercice 6 — Problème

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 8$ et $BC = 6$. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 2$.

1. Calculer DB.
2. Calculer DM et MC.
3. Le triangle DMC est-il rectangle en M ?

Exercice 7 — Série — triangle et hauteur

ABC est un triangle tel que $AB = 13$ cm, $AC = 15$ cm ; H est le pied de la hauteur issue de A et $AH = 12$ cm, avec $H \in [BC]$.

1. Calculer BH et HC, puis BC.
2. Calculer l'aire du triangle ABC.

Exercice 8 — Série — rectangle ou non ?

$ABCD$ est un rectangle de longueur $AB = 8$ cm et de largeur $AD = 6$ cm ; M est le point de $[CD]$ tel que $DM = 2$ cm.

1. Calculer AM et BM.
2. Le triangle AMB est-il rectangle en M ?

Exercice 9 — Approfondissement — diagonale d'un pavé

Un pavé droit $ABCDEFGH$ a pour dimensions $AB = 6$, $AD = 8$ et $AE = 10$ (en cm).

1. Calculer la diagonale AC de la base.
2. Le triangle ACG est rectangle en C : calculer la grande diagonale AG.

Exercice 10 — Approfondissement — triangle à côtés littéraux

Un triangle a pour côtés $x + 1$, $x + 8$ et $x + 9$ (en cm), avec $x > 0$.

1. Pour quelle valeur de x est-il rectangle ?
2. Calculer alors son aire.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

D'après le théorème de Pythagore dans ABC rectangle en C :
$AB^2 = CA^2 + CB^2 = 64 + 36 = 100$, donc $AB = 10$.

Corrigé de l'exercice 2

$RT^2 = RS^2 + ST^2$, donc $RS^2 = 169 - 25 = 144$ et $RS = 12$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $MP^2 = 676$ et $MN^2 + NP^2 = 100 + 576 = 676$: égalité, donc MNP est rectangle en N.
2. $IK^2 = 81$ et $IJ^2 + JK^2 = 25 + 49 = 74$: $81 \neq 74$, donc IJK n'est pas rectangle.
3. $UW^2 = 16$ et $UV^2 + VW^2 = 5 + 11 = 16$: UVW est rectangle en V.

Corrigé de l'exercice 4

$d^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 + \left(\sqrt{15}\right)^2 = 3 + 15 = 18$, donc $d = \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$ cm.

Corrigé de l'exercice 5

Le mur, le sol et l'échelle forment un triangle rectangle d'hypoténuse 5. Si h est la hauteur cherchée : $h^2 = 5^2 - 1{,}4^2 = 25 - 1{,}96 = 23{,}04$, donc $h = 4{,}8$ m.

Corrigé de l'exercice 6

1. DAB est rectangle en A : $DB^2 = AD^2 + AB^2 = 36 + 64 = 100$, donc $DB = 10$.
2. $DM^2 = AD^2 + AM^2 = 36 + 4 = 40$, donc $DM = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$. $MB = 6$ et $MC^2 = MB^2 + BC^2 = 36 + 36 = 72$, donc $MC = 6\sqrt{2}$.
3. $DC^2 = 64$ et $DM^2 + MC^2 = 40 + 72 = 112$. Comme $64 \neq 112$, le triangle DMC n'est pas rectangle en M.

Corrigé de l'exercice 7

1. Dans ABH rectangle en H : $BH^2 = 169 - 144 = 25$, $BH = 5$ cm. Dans ACH : $HC^2 = 225 - 144 = 81$, $HC = 9$ cm. Donc $BC = 14$ cm.
2. $\mathcal{A} = \dfrac{14 \times 12}{2} = 84 \text{ cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $AM^2 = AD^2 + DM^2 = 36 + 4 = 40$; $MC = 6$ cm, $BM^2 = BC^2 + MC^2 = 36 + 36 = 72$.
2. $AM^2 + BM^2 = 112 \neq AB^2 = 64$: le triangle AMB n'est pas rectangle en M.

Corrigé de l'exercice 9

1. $AC^2 = 36 + 64 = 100$, $AC = 10$ cm.
2. $AG^2 = AC^2 + CG^2 = 100 + 100 = 200$, $AG = 10\sqrt{2} \approx 14{,}1$ cm.

Corrigé de l'exercice 10

1. Le plus grand côté est $x + 9$: $(x+9)^2 = (x+1)^2 + (x+8)^2 \iff x^2 + 18x + 81 = 2x^2 + 18x + 65 \iff x^2 = 16$, donc $x = 4$.
2. Côtés 5, 12, 13 : aire $\dfrac{5 \times 12}{2} = 30 \text{ cm}^2$.